11 | Die Kreisspiegelung

In diesem Kapitel lernen Sie eine weitere geometrische Abbildung kennen. Spannend ist, dass es sich hierbei um eine Abbildung handelt, die nicht zu den affinen Abbildungen gehört (also insbesondere weder eine Kongruenz- noch Ähnlichkeitsabbildung darstellt). Dennoch werden Sie überraschend viele Analogien zur Achsenspiegelung entdecken.



Aufgabe 11.1

Applet

Erkunden Sie mit Hilfe des nebenstehenden Applets oder der Kreispiegelungsfunktion die Kreisspiegelung und ihre Wirkung.

- Wie verändert sich der Bildungpunkt P', wenn der Punkt P verändert wird? (Untersuchen Sie dabei auch Extremfälle: Punkt in der Nähe des Spiegelkreises, des Mittelpunkts, ...)
- Gibt es Fixpunkte?
- Auf welche Objekte werden Geraden, Kreise, Dreiecke, ... abgebildet?

11.1 Einführung

Für einen Kreis k mit Mittelpunkt M und Radius r erklären wir die Abbildung σ_k folgendermassen:

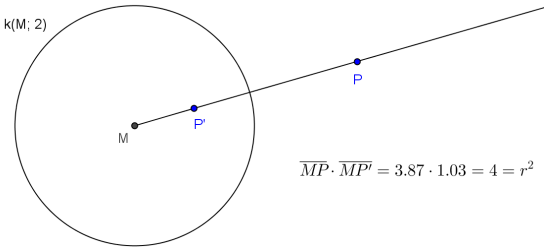
Teil 1



Definition 11.1.1

Kreisspiegelung Sei $P \in E$ ein Punkt der Ebene, dann ist sein Bildpunkt $P' = \sigma_k(P)$ bestimmt durch:

1. P' liegt auf der Halbgeraden von M durch P.
2. Es gilt die Abstandsgleichung $\overline{MP} \cdot \overline{MP'} = r^2$.



Applet

Für $P = M$ ist *kein* Bildpunkt definiert. σ_k bildet nur die «punktierte» Ebene $E^\star := E \backslash \{M\}$ bijektiv auf sich ab.

11.1.1 Grundlegende Eigenschaften

Aus der Abbildungsvorschrift lassen sich eine Reihe Eigenschaften nachweisen, die bereits zuvor experimentell festgestellt werden konnten:

Satz 11.1.2 Fundamentale Eigenschaften der Kreisspiegelung

(a) Falls P ausserhalb des Spiegelkreises liegt, liegt der Bildpunkt P' innerhalb, und umgekehrt.

(b) Alle Punkte P auf dem Spiegelkreis sind Fixpunkte.

(c) Der Mittelpunkt M des Spiegelkreises besitzt keinen Bildpunkt.

Zusätzlich lässt sich eine Eigenschaft nachweisen, die die Bezeichnung *Spiegelung* legitimiert:

Satz 11.1.3 Die Kreisspiegelung ist involutorisch

Für jeden Punkt $P \neq M$ gilt, dass $\sigma_k(\sigma_k(P)) = P$.

Aufgabe 11.2

Weisen Sie nach, dass sich die zuvor gemachten Entdeckungen alle aus der Abbildungsvorschrift herleiten lassen.

Bezug zum Schulunterricht

Wir betrachten im Folgenden eine verallgemeinerte Spiegelung. Machen Sie sich also bewusst, dass alle Eigenschaften, die Sie jetzt im Folgenden bei der Kreisspiegelung «mühsam» erarbeiten, für die Schülerinnen und Schüler im Falle der Spiegelung an einer Geraden ebenso viel Mühe kosten werden.

11.1.2 Die Konstruktion

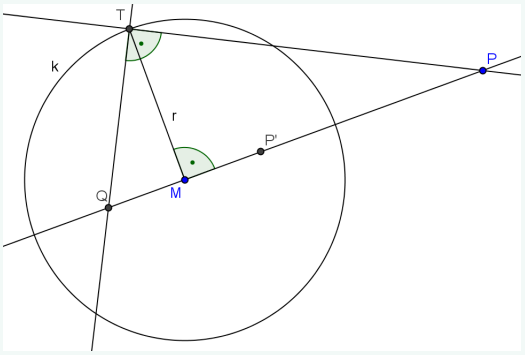
Konstruktion 11.1.4 Konstruktion der Kreisspiegelung

Teil 2

— Zuerst konstruiert man den Hilfspunkt T als Schnittpunkt des Spiegelkreises mit der Senkrechten zu MP durch P.

— Der Punkt Q ist der Schnittpunkt von MP und der Senkrechten zu PT durch T.

— Den Bildpunkt P' erhält man dann durch die Punktspiegelung von Q an M.



Aufgabe 11.3

Applet

Weisen Sie nach, dass auf diese Weise ein Punkt P' konstruiert wird, der alle Bedingungen der Kreisspiegelung erfüllt.

— Der *Höhensatz* gewährleistet die Korrektheit der Konstruktion.

11.1.3 Bilder von Geraden, Kreisen und Figuren

Wir wissen nun, wie sich ein einzelner *Punkt* am Kreis spiegeln lässt, aber einen guten Überblick über eine Abbildung erhält man erst, wenn man untersucht, wie sie auf ganze *Figuren* wirkt. Wir untersuchen daher im Folgenden die Bilder von Geraden, Kreisen und anderen Figuren.

Teil 3

Zum Nachdenken

Applet

Erkunden Sie die Kreisspiegelung mithilfe von GeoGebra:

(a) Was ist das Bild einer Mittelpunktsgeraden (M ausgenommen)?

(b) Bestimmen Sie experimentell (z. B. mit GeoGebra) das inverse Bild einer Geraden, die nicht durch M verläuft.

(c) Bestimmen Sie experimentell das inverse Bild eines Kreises – Unterscheiden Sie zwischen Kreisen, die durch M verlaufen, und solchen, die das nicht tun.

Diese Erkundungen liefern die Ausgangslage, um systematisch Bilder der Kreisspiegelung zu bestimmen. Folgende Erkenntnisse sollten Sie erlangt haben:

Satz 11.1.5

Das inverse Bild einer Geraden, die durch das Zentrum M der Inversion läuft, ist die Gerade selbst. Es handelt sich also um eine Fixgerade.

Beweisidee

Wenn die Gerade g durch das Zentrum M verläuft, dann gilt für jeden Punkt $P \in g \setminus \{M\}$, dass $P' \in g$, da laut Abbildungsvorschrift P, P' und M alle auf einer Geraden liegen. ■

Satz 11.1.6

Das inverse Bild einer Geraden, die nicht durch das Zentrum M der Inversion läuft, ist ein Kreis durch M, und umgekehrt.

Hinweis zum Beweis

Den Beweis können Sie als Bonus im Anhang mit mir durchgehen. Der Satz von Thales wird eine wesentliche Rolle spielen. ■

Satz 11.1.7

Das inverse Bild eines Kreises, der nicht durch das Zentrum M der Inversion läuft, ist ein Kreis, der ebenfalls nicht durch M läuft.

Hinweis

Den Beweis können Sie als Bonus im Anhang mit mir durchgehen. Die zentrische Streckung wird eine wesentliche Rolle spielen. ■

11.2 Anwendungen

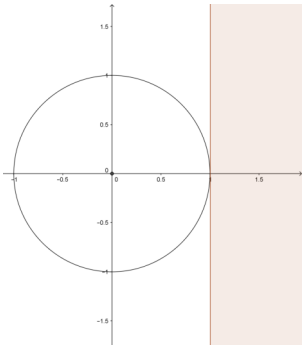
Wir starten nochmals mit einer vertiefenden Erkundung.

Teil 4

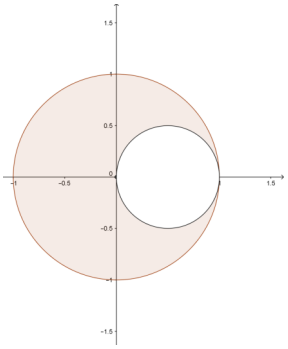
Aufgabe 11.4

Skizzieren Sie in den Figuren das inverse Bild der schraffierten Fläche. Der Einheitskreis um den Ursprung ist dabei der Inversionskreis.

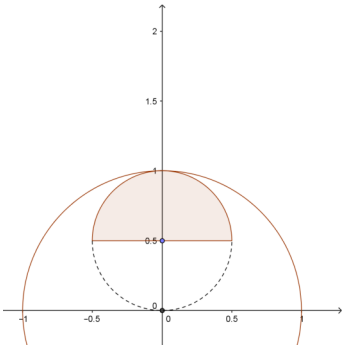
(a)



(b)



(c)



Aufgabe 11.5

Erkunden Sie die Kreisspieglung mithilfe von GeoGebra.
Bestimmen Sie experimentell das inverse Bild eines Quadrates $ABCD$, dessen Mittelpunkt mit dem Mittelpunkt des Inversionskreises zusammenfällt. Wie verändert sich das «Bildquadrat», wenn beide Mittelpunkte verschieden sind?

Applet

Zum Nachdenken

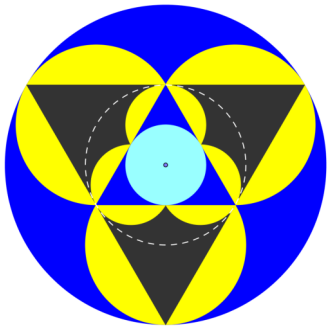
Erlangen Sie Sicherheit im Bestimmen von Kreisspiegelbildern. Sie können dafür das Applet nutzen.

Applet

11.2.1 Inversionssymmetrie

In Analogie zum Symmetriebegriff im Kontext von Kongruenzabbildungen lässt sich der Begriff der «Inversionssymmetrie» dadurch erklären, dass eine Figur F unter der Kreisspiegelung σ_k als Fixobjekt auftritt:

$$\sigma_k(F) = F$$



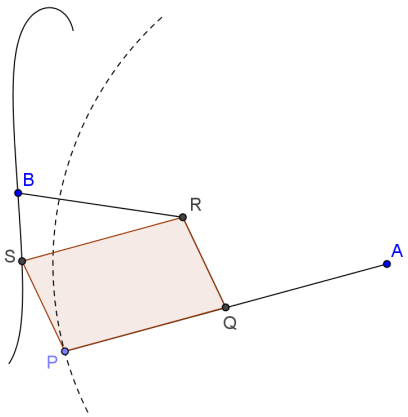
Aufgabe 11.6

Man überzeuge sich, dass in der voranstehenden Figur gleichfarbige Flächen im Innen- und Aussenbereich des gestrichelten Kreises invers zueinander liegen. Der kleine türkise Kreis in der Mitte ist dabei als «ausgestanzt» zu betrachten.

11.2.2 Anwendungen der Kreisspiegelung in der Realität

Die Inversion am Kreis hat also die bemerkenswerte Eigenschaft, dass sie Kreise auf Geraden abbilden kann und Geraden auf Kreise. Insofern ist sie auch ein Beispiel für eine geometrische Abbildung, die *nicht* mehr *affin*, d. h. geradentreu, ist. Es ist aber gerade diese Eigenschaft, welche die Inversion für die Lösung eines mechanischen Problems attraktiv gemacht hat.

In der von James Watt 1769 entwickelten Dampfmaschine sticht ein mechanisches Problem hervor, das Watt nur näherungsweise lösen konnte: die Geradführung des Endpunktes der Kolbenstange (Punkt S) aus einer kreisförmigen Kurbelbewegung (Punkt P).



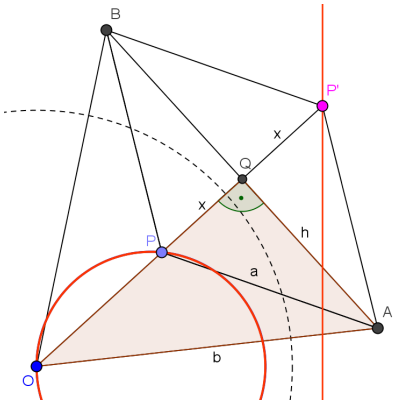
Der Punkt S läuft bei diesem Mechanismus auf einer Achterschleife (hier nur unvollständig als GeoGebra-Ortslinie realisiert), deren Mittelstück in guter Näherung geradlinig ist. Beschränkt man sich bei der Hubbewegung auf dieses Stück, lässt sich der Kolben gerade so führen, dass er nicht im Zylinder klemmt.

Der erste Gelenkmechanismus, der das Problem der Übersetzung einer Kreisbewegung in eine geradlinige Bewegung zumindest theoretisch exakt löste, stammt von Charles-Nicolas Peaucellier, der ihn 1864 präsentierte. Sein als *Inversor* bezeichneter Mechanismus bedient sich der Kreisspiegelung und ist von verblüffend einfacher Natur.

Der Inversor besteht aus einer Gelenkraute $AP'BP$ mit den Seiten a, an deren gegenüberliegenden Ecken A und B zwei Stangen der Länge $b > a$ gelenkig befestigt sind, die sich in O treffen.

Es gilt nun:

$$\begin{aligned}\overline{OP} \cdot \overline{OP'} &= (\overline{OQ} - x) \cdot (\overline{OQ} + x)\\ &= \overline{OQ}^2 - x^2\\ &= (b^2 - h^2) - (a^2 - h^2)\\ &= b^2 - a^2 = r^2\end{aligned}$$



Der Inversor spiegelt also den Punkt P an einem Kreis um O mit Radius $r = \sqrt{b^2 - a^2}$. Daher wird der Kreis durch O auf eine Gerade abgebildet (wenngleich im mechanischen Modell P nur auf einem Teil des Kreises laufen kann).

Zum Abschluss noch eine letzte Reflexion zum Namen **Kreisspiegelung**:

Aufgabe 11.7

Die Kreisspiegelung hat auf den ersten Blick wenig mit der uns bekannten Achsen- oder Punktsspieglung zu tun. Warum ist der Name Spiegelung hier dennoch gerechtfertigt?

Lernziele & Reflexion

Bonus: Beweis der Abbildungseigenschaften

Die Erkundungen in Aufgabe 11.4 geben einen guten Anhaltspunkt, was die Inversion mit Geraden und Kreisen anstellt. Ein Beweis dieser Abbildungseigenschaften ist damit natürlich noch nicht erbracht. Das soll jetzt nachgeholt werden.

Satz 11.2.1

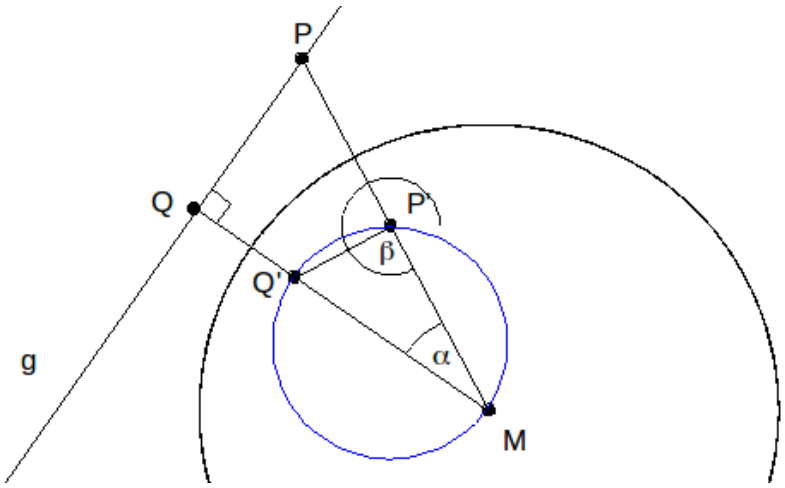
Das inverse Bild einer Geraden, die nicht durch das Zentrum M der Inversion läuft, ist ein Kreis durch M, und umgekehrt.

Bonus 1

Beweis

Applet

Sei P ein beliebiger Punkt der Geraden g. Wir bezeichnen mit Q den Fusspunkt des Lotes von M auf g und mit Q' das inverse Bild von Q.



Die beiden Dreiecke PQM und $Q'P'M$ sind ähnlich, denn:

- Der Winkel α ist ein gemeinsamer Winkel.
- Aus der Abstandsgleichung der Inversion $\overline{MP}\cdot\overline{MP'} = r^2 = \overline{MQ}\cdot\overline{MQ'}$ folgt unmittelbar die Proportion:

$$\frac{\overline{MP}}{\overline{MQ}} = \frac{\overline{MQ'}}{\overline{MP'}}$$

Nach dem 2. Ähnlichkeitssatz sind Dreiecke ähnlich, wenn sie in einem Winkel und dem Verhältnis der anliegenden Seiten übereinstimmen. Folglich muss auch β ein rechter Winkel sein, also liegt P' auf dem Thaleskreis über MQ'. Auf die gleiche Weise lässt sich *umgekehrt* zeigen, dass *jeder* Punkt $P \neq M$ des Thaleskreises über MQ' auf einen Punkt der Geraden g abgebildet wird.

Bonus 2

Satz 11.2.2

Das inverse Bild eines Kreises, der nicht durch das Zentrum M der Inversion läuft, ist ein Kreis.

Beweis

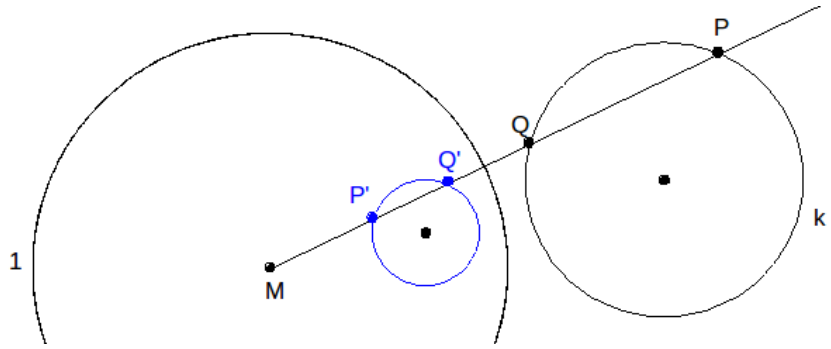
Applet

Für den Beweis verwenden wir den *Sekantensatz*.
Sei P ein Punkt des abzubildenden Kreises h. Nach dem Sekantensatz ist das Produkt $\overline{MP} \cdot \overline{MQ}$ für jede Wahl von P auf h konstant:

$$\overline{MP} \cdot \overline{MQ} = c > 0$$

Die zentrische Streckung an M mit dem Faktor $\frac{r^2}{c}$ bildet h auf den Kreis h' ab und P auf Q' bzw. Q auf P'. Daher:

$$\overline{MP} \cdot \overline{MP'} = \frac{c}{\overline{MQ'}} \cdot \overline{MP'} = c \cdot \frac{\overline{MP'}}{\overline{MQ'}} = c \cdot \frac{r^2}{c} = r^2$$



Für P und P' gilt also die Abstandsgleichung der Inversion. Da sie zusätzlich auf einer Ursprungsgeraden liegen, sind beide Punkte invers zueinander. Die Wahl von P auf h war beliebig, folglich ist h' das inverse Bild von h und umgekehrt.

Im Modul *Komplexe Zahlen* wird uns diese geometrische Abbildung erneut begegnen. Dort werden wir sehen, dass sich komplexe Funktionen als geometrische Abbildungen interpretieren lassen. Mit Hilfe der passenden Funktionsvorschrift können wir alle diese Eigenschaften dann auch mit Hilfe von algebraischen Umformungen zeigen.

▶ MA02.02